

Progetto TSW

Specifiche, Requisiti e Checklist

Descrizione Progetto

Il progetto d'esame consiste nella realizzazione di un sito di commercio elettronico completo e funzionante. Il progetto è di gruppo (massimo tre persone) e prevede la progettazione e lo sviluppo di un'applicazione web che copra tutti gli aspetti studiati durante il corso: dalla strutturazione del database alla realizzazione dell'interfaccia utente, passando per la logica di business lato server.

Sebbene sia possibile suddividersi i compiti durante lo sviluppo, al momento della discussione ogni componente del gruppo deve essere a conoscenza dei contenuti e delle funzionalità dell'intero progetto.

Tecnologie Richieste

Il progetto deve essere sviluppato utilizzando il seguente stack tecnologico:

- Java Servlet e JSP come tecnologie server-side
- Apache Tomcat come application server (il sito deve girare direttamente su Tomcat)
- Database relazionale (MySQL/PostgreSQL) con gestione tramite DataSource o DriverManager con Connection Pool
- HTML5, CSS3 e JavaScript per il front-end
- AJAX per le comunicazioni asincrone
- Pattern MVC come architettura software

Funzionalità Area Cliente

- Registrazione utente con validazione dei campi tramite espressioni regolari
- Login e gestione della sessione
- Navigazione del catalogo prodotti con visualizzazione dettagliata
- Barra di ricerca con suggerimenti AJAX
- Gestione del carrello: aggiunta prodotti, modifica quantità, rimozione
- Conferma ordine con svuotamento del carrello
- Visualizzazione dello storico ordini effettuati
- Messaggi di conferma per le azioni eseguite (es. registrazione, ordine effettuato)

Funzionalità Area Amministratore

L'accesso all'area di amministrazione deve essere protetto tramite **autenticazione programmata**. L'amministratore deve poter:

- Inserire nuovi prodotti nel catalogo
- Modificare prodotti esistenti (prezzo, descrizione, IVA, ecc.)
- Visualizzare l'elenco completo dei prodotti
- Cancellare prodotti dal catalogo (con richiesta di conferma)
- Visualizzare gli ordini complessivi
- Filtrare gli ordini per intervallo di date (dalla data – alla data)
- Filtrare gli ordini per cliente

Sicurezza

La sicurezza dell'applicazione è un aspetto fondamentale del progetto. Devono essere implementate le seguenti misure:

- **Prevenzione SQL Injection:** Utilizzare PreparedStatement per tutte le query al database. Mai concatenare stringhe nelle query SQL.
- **Cifratura delle password:** Le password degli utenti devono essere salvate nel database in forma cifrata.
- **Filtri:** Utilizzare i filtri servlet per il controllo degli accessi e altre operazioni trasversali.
- **Gestione errori:** Il server non deve mai perdere il controllo in caso di errore. Configurare pagine di errore personalizzate tramite web.xml per i diversi codici di errore (404, 500, 403, ecc.).

Design Responsivo

Il sito deve essere completamente responsive, adattandosi correttamente a dispositivi desktop, tablet e smartphone.

Validazione Form

Tutti i form devono essere controllati lato client con JavaScript prima dell'invio al server:

- Utilizzare espressioni regolari per validare i campi di input
- Impostare il focus sul campo in cui l'utente sta scrivendo
- Visualizzare istruzioni di compilazione nel placeholder di ogni campo
- Mostrare messaggi di errore inline quando l'utente preme submit (NO alert)
- Il form viene inviato al server solo se tutti i campi sono corretti

AJAX e Comunicazione Asincrona

Utilizzare AJAX per scambiare piccole informazioni con il server in formato JSON. Implementazioni minime richieste:

- Barra di ricerca con suggerimenti dinamici
- Controllo in tempo reale durante la registrazione che l'email non sia già presente nel database

Fragment JSP

Utilizzare i fragment con include nelle pagine JSP per creare componenti riutilizzabili: header, footer e menu di navigazione.

Messaggi di Conferma

Fornire sempre conferma all'utente per le azioni eseguite con successo: registrazione completata, prodotto aggiunto al carrello, ordine effettuato, prodotto inserito/modificato nel catalogo.

Conferme di Cancellazione

Quando l'amministratore esegue operazioni di cancellazione, chiedere sempre conferma prima di procedere.

Pagine di Errore

Gestire le pagine di errore tramite configurazione in web.xml. Il server non deve mai perdere il controllo. Prevedere pagine personalizzate per: risorsa non trovata (404), errore del server (500), mancanza di permessi (403).

Checklist Completa

✓	Requisito	Priorità
☐	Catalogo prodotti con visualizzazione dettagliata	OBBLIGATORIO
☐	Carrello: aggiunta, modifica quantità, rimozione	OBBLIGATORIO
☐	Conferma ordine e svuotamento carrello	OBBLIGATORIO
☐	Storici ordini effettuati dal cliente	OBBLIGATORIO
☐	Barra di ricerca con AJAX	CONSIGLIATO
☐	CRUD completo prodotti (inserisci/modifica/visualizza/cancella)	OBBLIGATORIO
☐	Visualizzazione ordini complessivi	OBBLIGATORIO
☐	Filtro ordini per intervallo di date	ALMENO 1
☐	Filtro ordini per cliente	ALMENO 1
☐	Conferma prima di cancellare un prodotto	OBBLIGATORIO
☐	Prezzo e IVA salvati nella riga d'ordine (integrità storica)	OBBLIGATORIO
☐	Vincolo d'integrità referenziale (prodotti cancellati negli ordini)	OBBLIGATORIO
☐	DataSource o DriverManager + Connection Pool	OBBLIGATORIO
☐	Prevenzione SQL Injection	CONSIGLIATO
☐	Cifratura delle password	OBBLIGATORIO
☐	Autenticazione programmata per area admin	OBBLIGATORIO
☐	Utilizzo dei filtri servlet	OBBLIGATORIO
☐	Pattern MVC rispettato	OBBLIGATORIO
☐	Package Control (Servlet) e Model (Bean, Carrello)	OBBLIGATORIO
☐	HTML generato solo da JSP (mai dalle Servlet)	OBBLIGATORIO
☐	Fragment JSP per header, footer e menu	OBBLIGATORIO
☐	Gestione sessioni per il carrello	OBBLIGATORIO
☐	Sito responsive	OBBLIGATORIO
☐	Validazione form con regex e JavaScript	CONSIGLIATO
☐	Focus sul campo attivo e placeholder descrittivi	OPZIONALE
☐	Messaggi di errore inline (no alert)	OBBLIGATORIO
☐	AJAX: barra di ricerca con suggerimenti	ALMENO 1

☐	AJAX: verifica email già presente in fase di registrazione	OBBLIGATORIO
☐	Fetch API con JSON per comunicazioni asincrone	OBBLIGATORIO
☐	Pagine di errore personalizzate (web.xml)	OBBLIGATORIO
☐	Messaggi di conferma per le azioni dell'utente	OBBLIGATORIO
☐	Tomcat come server diretto (no deploy esterno)	OBBLIGATORIO
☐	Fattura tramite media query	OBBLIGATORIO

Note Finali

Questo documento riassume tutti i requisiti per il superamento della discussione del progetto d'esame. Si raccomanda di seguire ogni punto della checklist e di verificare che ogni componente del gruppo sia in grado di illustrare tutte le funzionalità implementate.

Buon lavoro e buono sviluppo!